

멀티미디어개론 2주 2차시

차시명	멀티미디어 시스템의 하드웨어
-----	-----------------

Lesson 01

기억장치

1) 기억장치



➔ 기억장치 계층구조



레지스터, 캐시 메모리



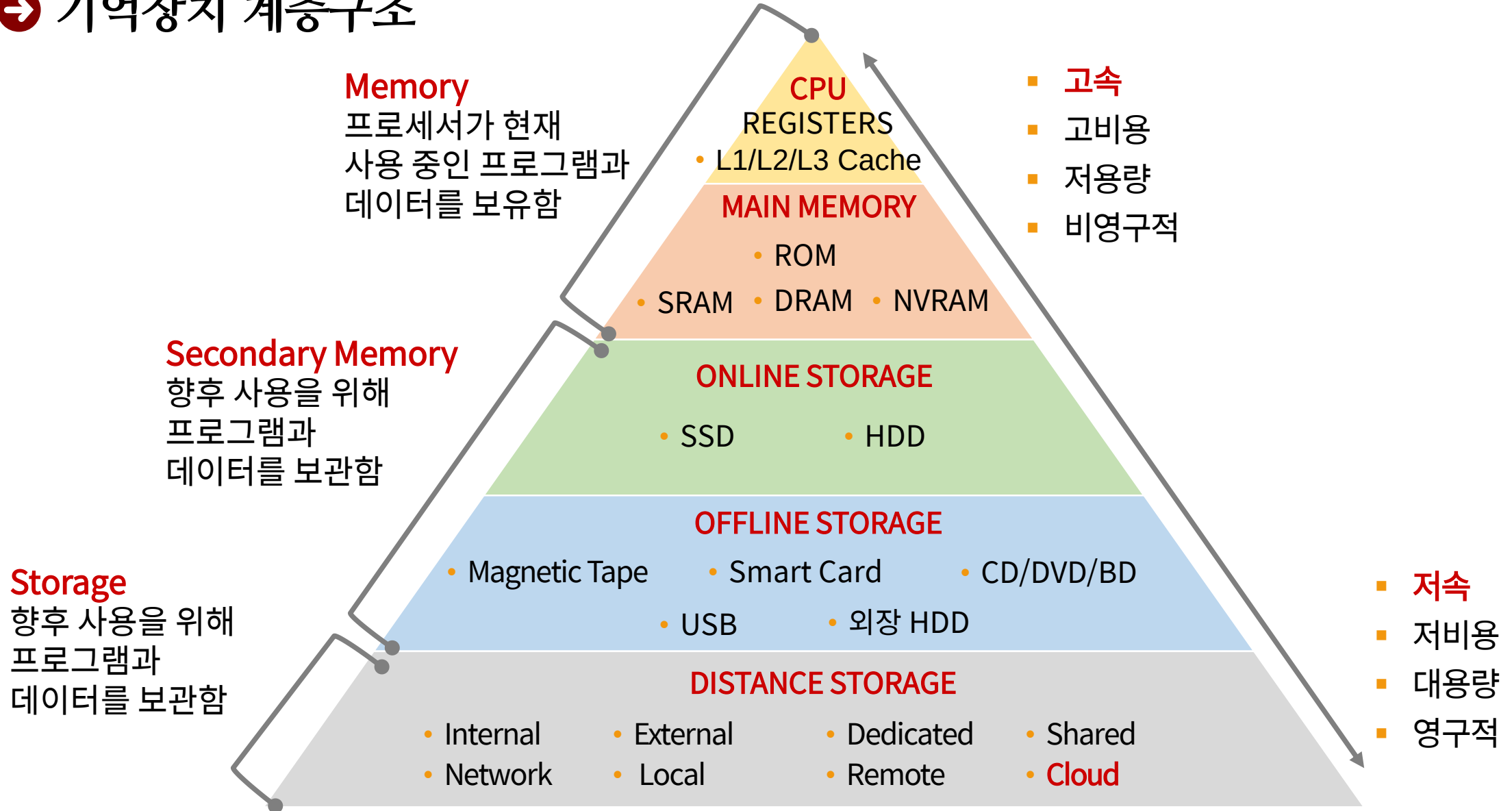
▶ 기억장치들을 **성능(Performance)**, **용량(Capacity)**, **비용(Cost)** 등에 따라 적절히 배치하면 시스템 처리 능력이 향상됨

▶ 하위 기억장치로 내려갈수록 속도는 느려지지만 기억 용량은 커지고 비용은 적게 듭(**적정 비용의 적정 속도**)



1) 기억장치

➔ 기억장치 계층구조



1) 기억장치



➔ 주기억장치

메모리의 기능에 따라 램(RAM)과 롬(ROM)으로 구분함

1 램(RAM)

- 사용자가 기억된 내용을 변경할 수 있음
- 전원이 꺼지면 저장된 내용이 사라지는 **휘발성(Volatility)** 메모리임
- 메모리의 구조에 따라 '정적 램'과 '동적 램'으로 구분함

정적 램(SRAM, Static RAM)

전원이 공급되는 동안
기억된 내용이 유지됨
(플립플롭, 캐시)

동적 램(DRAM, Dynamic RAM)

전원이 공급되어도
시간이 지나면 기억된 내용이
소멸되므로 주기적으로
충전(Refresh)해야 함(**주기억**)



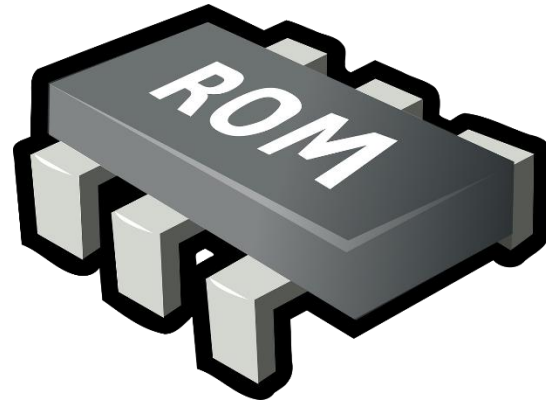
1) 기억장치



➔ 주기억장치

2 롬(ROM)

- 내용 변경이 불가능함(BIOS, 제어장치)
- 전원이 꺼져도 저장된 내용이 사라지지 않는 비휘발성(Nonvolatile) 메모리임



1) 기억장치



➔ 주기억장치의 성능

▶ 기억 용량과 동작 속도에 의해서 평가됨

기억 용량 단위

단위	크기	저장 용량
KB(킬로바이트, Kilo Byte)	10^3	$1024^1 = 2^{10}$
MB(메가바이트, Mega Byte)	10^6	$1024^2 = 2^{20}$
GB(기가바이트, Giga Byte)	10^9	$1024^3 = 2^{30}$
TB(테라바이트, Terra Byte)	10^{12}	$1024^4 = 2^{40}$
PB(페타바이트 Peta Byte)	10^{15}	$1024^5 = 2^{50}$
EB(엑사바이트, Exa Byte)	10^{18}	$1024^6 = 2^{60}$
ZB(제타바이트, Zetta Byte)	10^{21}	$1024^7 = 2^{70}$
YB(요타바이트, Yotta Byte)	10^{24}	$1024^8 = 2^{80}$

동작 속도 단위

단위	크기
ms(밀리세컨드, milli second)	10^{-3}
μ s(마이크로세컨드, micro second)	10^{-6}
ns(나노세컨드, nano second)	10^{-9}
ps(피코세컨드, pico second)	10^{-12}
fs(펨토세컨드, femto second)	10^{-15}
as(아토세컨드, atto second)	10^{-18}
zs(zepto세컨드, zepto second)	10^{-21}
ys(욕토세컨드, yocto second)	10^{-24}



1) 기억장치



램

PC용 DRAM

- ▶ 1971년에 개발되어 **3년 주기로 집적도가 4배씩 향상됨**
- ▶ 2000년 이후 이전의 SDR-SDRAM보다 성능이 2배씩 향상된 DDR1 → DDR2 → DDR3 → DDR4가 출시됨
- ▶ DDR4 메모리는 2015년 이후 시장에 등장하였으며, 2016년 이후에 완전한 전환이 이루어졌음
 - 2013년 8월 말 삼성전자는 서버용으로 20나노급 16Gb DDR4 모듈과 20나노급 32Gb DDR4 모듈 생산을 시작함



1) 기억장치



램

| 모바일 DRAM

- ▶ 2009년 256MB LPDDR1을 시작으로 **매년 용량이 2배씩 증가**된 메모리가 개발됨 (**mDDR, Low Power**)
- ▶ LPDDR2와 LPDDR3 체계를 유지하다가 2016년 이후 LPDDR3에서 LPDDR4로 전환되었음
- ▶ 모바일 DRAM은 **전력소모량을 최소화하고 배터리 수명을 늘리는 것이** 최우선 과제임



1) 기억장치



램

| 그래픽용 DRAM

- ▶ 그래픽 카드에 탑재된 **그래픽 전용 메모리**를 의미함
- ▶ 듀얼포트와 유사한 구조로 되어 있어 **입출력을 동시에** 할 수 있음
- ▶ 시스템 메모리의 DDR과 구별하기 위해 그래픽용 DDR을 의미하는 **GDDR로 표기**함



1) 기억장치



램

서버용 DRAM

- ▶ 고성능·고용량·저전력이 특징임
- ▶ 빅데이터, 인공지능, 클라우드 서비스의 확산으로 서버용 D램의 수요가 크게 증가함



1) 기억장치



램

■ 낸드플래시 메모리

- ▶ 전원이 꺼져도 음악, 사진, 동영상 등과 같은 **정보가 그대로 저장**되는 스마트폰의 핵심 기술임(**비휘발성**)
- ▶ SD카드, USB 메모리, SSD 등과 같은 저장 장치에도 탑재함
- ▶ 2013년 8월 삼성전자가 128기가비트 3차원 **낸드플래시(NAND Flash) 메모리**를 업계 최초로 개발함
- ▶ 과거 **128기가비트**가 최대 용량인 낸드플래시 메모리는 현재 **1테라비트(Tb, Terabit)**로 개발됨



1) 기억장치



무어 법칙의 종말

- 인텔의 공동설립자 고든 무어(Gordon Moore)는 “반도체 집적회로 기술의 성능이 18개월마다 2배씩 증가한다.”고 언급함
- 2002년 황창규 전 삼성전자 사장은 18개월보다 6개월 앞선 12개월마다 2배씩 반도체 성능이 증가할 것이라는 **황의 법칙**을 발표하고 이를 입증해오고 있음
- 그러나 이러한 예측과 달리 반도체 미세화 기술은 **10나노급 공정**부터 물리적 한계에 도달한 것으로 알려져 있음
- 2013년 삼성전자가 10나노급 128기가비트 제품을 만들었지만 앞으로 **7나노급 공정**부터는 **물리적 한계, 설비투자 문제, 수익성의 불확실성** 등으로 인해 무어의 법칙을 이어갈 수 없을 거라고 예상함
- 로버트 콜드웰 DARPA 국장은 2020년까지 **7나노 미터**를 기술적 한계로 보고 있음



1) 기억장치



➔ 차세대 램(RAM)

| M램, STT-M램

1 M램

- 자기저항의 양자역학적 효과를 이용한 **비휘발성의 소자**
- 나노미터의 작은 자석에서 **N극과 S극의 방향**을 이용해 정보를 기억함
- D램급의 고속 동작이 가능하고 전력 소모도 적으며 무한대로 기록하고 재생할 수 있음



1) 기억장치



→ 차세대 램(RAM)

| M램, STT-M램

2 STT-M램

- D램과 낸드플래시 메모리의 장점만 결합해 한계를 극복하는 미래형 메모리
- STT-M램은 휘발성 메모리인 D램과 달리 비휘발성 메모리 (이론적으로 가장 완벽한 반도체)
- 데이터 처리 속도는 D램보다 10배 정도 빠르지만 생산 단가는 오히려 낮음
- 수명이 영구적임
- 모든 평가 기준에서 기존의 D램, 낸드플래시의 단점을 해결한 메모리라고 할 수 있음



1) 기억장치



➔ 차세대 램(RAM)

■ P램, 옵테인 메모리

1

P램

- 비결정에서 결정으로 변할 때 **온도 차이**를 이용해 데이터가 저장되는 방식
- 속도는 D램보다 느리고 낸드플래시보다는 빠름
- D램과 낸드플래시에서 **속도와 저장 능력**이라는 장점만 갖춘 차세대 반도체라고 할 수 있음



1) 기억장치



➔ 차세대 램(RAM)

■ P램, 옵테인 메모리

2 옵테인 메모리

- 2015년 인텔과 마이크론테크놀로지가 공동으로 개발한 **3D 크로스포인트 기술**을 기반으로 설계되었음
- 메모리 장착용으로 만든 **DIMM에 옵테인 DC 퍼시스턴트 메모리를 장착**한 것임
- 메모리처럼 사용하거나 빠른 SSD처럼 사용함



1) 기억장치



➔ 차세대 램(RAM)

Re램

- ▶ 저항이 큰 부도체에 높은 압력을 가하면 전류가 흐르는 통로가 형성되고 저항이 작은 도체 상태로 바뀌는 특성을 이용해 데이터를 저장함
- ▶ 속도는 다소 느리나, STT-M램에 비해 소자의 크기를 줄이기가 쉬워 **고밀도화**에 유리함



1) 기억장치



롬

종류

MROM(제조사), PROM(사용자), EPROM(계속-E, UV) 등

- ▶ 최근 롬 메모리 대신 기존의 RAM과 비슷한 특성을 가지면서 **비휘발성**인 차세대 메모리 **NVRAM**이 각광 받고 있음

비휘발성 SRAM 방식

플래시 메모리 방식

NVRAM



1) 기억장치



롬

| NVRAM의 2가지 형태

1

비휘발성 SRAM 방식

- RAM이 발전한 형태로 전원이 차단되어도 **별도의 외부 배터리**를 통해 데이터를 계속 유지함
- 속도는 빠르지만 **복잡한 구조**로 인해 직접도가 떨어지고 용량이 작음



1) 기억장치



롬

| NVRAM의 2가지 형태

2

플래시 메모리 방식

- **EEPROM**에서 내부 구조가 조금 변경된 형태의 메모리임
- 빠른 속도와 **블록 단위**의 읽고/쓰기 방식임
- 일반적인 USB 메모리(Universal Serial Bus Memory)에 사용됨
- 플래시 메모리는 **NAND 플래시 메모리**로 발전함
 - ➡ **SSD** 방식으로 하드디스크 등에도 사용되고 있음
- 메모리 카드도 플래시 메모리를 기반으로 계속 발전하고 있음



2) 저장장치



➔ 스토리지(Storage)

데이터를 저장하는 장소

1차 스토리지

램과 같은 내부 저장 장치(**주기억장치**)

2차 스토리지

하드디스크, USB 메모리, 테이프 등과 같은 **보조기억장치**

3차 스토리지

클라우드, 데이터 센터와 같은 대용량 저장 장치(**보안 문제**)



2) 저장장치



➔ 2차 스토리지

1 하드디스크

- 플로피디스크를 대체할 목적으로 개발됨(예전-비용 문제)
- 비휘발성이며 임의접근(SSD)이 가능함(HDD-직접접근)



2) 저장장치



➔ 2차 스토리지

2 광디스크(Optical Disk)

- 레이저를 이용하여 정보를 기록 및 재생하는 대용량 기억장치임
- 레이저로 아주 작은 구멍을 뚫거나 표면을 변질시켜 **반사광 강약**으로 정보를 읽음
- 액세스 속도가 빠르고 기록 밀도가 높아 **대용량 정보 저장**이 용이함
- 데이터를 **반영구적**으로 저장하기 때문에 신뢰도가 높고 저렴한 비용으로 정보를 분배할 수 있음(**지속성 문제**)
- 이동도 편리함

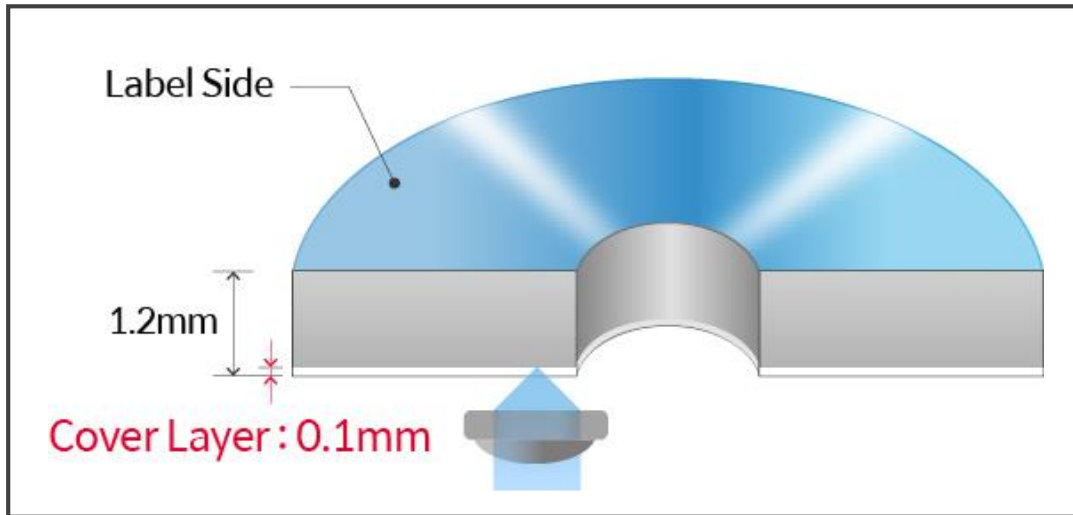


2) 저장장치

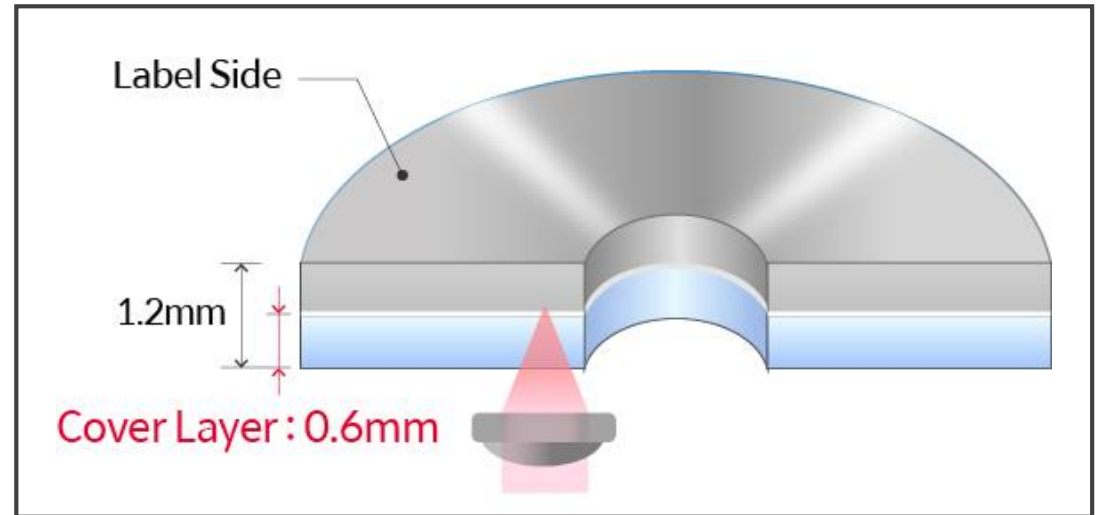
➔ 2차 스토리지

■ 블루레이 디스크(BD)의 구조

Blu-ray Disk(BD)



DVD



2) 저장장치



→ 2차 스토리지

광디스크의 종류

	용량	특징
CD-ROM	650~700MB	- CD-R은 데이터를 한 번만 기록할 수 있으며 가격이 저렴하고 기존 CD 드라이브와 호환이 잘되어 널리 쓰임 - CD-RW는 약 1,000번 이상 기록 및 삭제가 가능하여 백업 매체로 많이 사용됨
DVD	- 싱글 레이어: 4.7GB - 듀얼 레이어: 8.5GB	- CD와 다른 포맷으로 저장되며 저장 용량도 더 많음 - 종류: DVD-R, DVD+R, DVD-RW 등(굽는 방식)
HD-DVD	- 싱글 레이어: 15GB - 듀얼 레이어: 30GB - 트리플 레이어: 45GB	- 블루레이 저장용량의 60~70% - 블루레이와 차세대 DVD 자리를 놓고 경쟁했으나 2008년 2월 도시바가 HD-DVD 포기 선언을 하고 같은 해 3월 HD-DVD 프로모션 그룹이 해산되어 시장에서 완전히 밀림



2) 저장장치



→ 2차 스토리지

광디스크의 종류

	용량	특징
블루 레이 디스크	- 싱글 레이어: 25GB - 듀얼 레이어: 50GB - 쿼드 레이어: 100GB	- 고화질(HD) 비디오 데이터를 저장하기 위한 매체임 - DVD보다 훨씬 짧은 파장(405nm)의 레이저를 사용하여 더 많은 데이터를 저장함 - 비디오 데이터의 무단 복제를 막기 위해 강력한 복제 방지 기술이 구현되어 있음 - 복제 방지 기술은 디스크 별로 각각 다르게 적용할 수 있어 1개의 기술만 풀려도 다른 디스크에 접근이 불가능함(포기 선언, 넷플릭스)



2) 저장장치



➔ 2차 스토리지

광디스크의 종류

	용량	특징
블루 레이 디스크	- 싱글 레이어: 25GB - 듀얼 레이어: 50GB - 쿼드 레이어: 100GB	- 워터마킹 기술도 적용되어 있어 BD-ROM 제작 업체의 확인이 가능하고 인증되지 않은 업체의 디스크 무단 제작을 방지할 수 있음 (저작권자 정보, 핑거프린팅-구매자 정보) - 종류 - BD-ROM(데이터용) - BD-R(기록 가능) - BD-RE(재기록 가능)



2) 저장장치



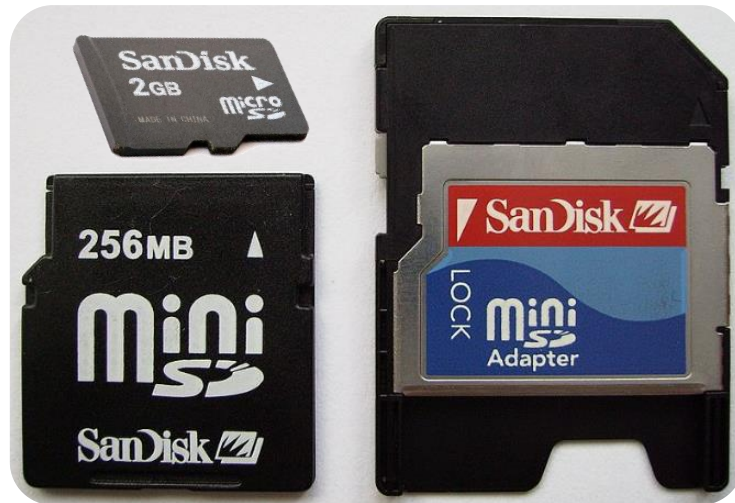
→ 2차 스토리지

플래시 메모리

▶ EEPROM과 유사한 구조임(바이트 단위)

BUT 여러 구역으로 구성된 **블록** 안에 정보를 저장한다는 점이 다름

▶ 읽기 속도가 빠르며 **전기적으로** 데이터를 지우고 다시 기록할 수 있음



2) 저장장치



→ 2차 스토리지

| 플래시 메모리

1 NOR 플래시

- 데이터를 지우고 쓰는 시간이 긴 대신 메모리의 **임의 접근**이 가능함

2 NAND 플래시

- 정보를 지우고 쓰는 시간이 NOR 플래시보다 빠르고 집적도가 높음
- 제작비용이 낮고 내구성이 10배 정도 강함
- 입출력을 **순차 접근**만을 지원하여 컴퓨터 메모리로는 부적절함
- 휴대용 기기의 외장형 메모리로 많이 사용됨



2) 저장장치



➔ SSD

SSD(Solid State Drive)

하드디스크의 한계를 극복하기 위해 개발된 차세대 저장 장치로
플래시 메모리 기반 저장 장치임

- ▶ SSD는 반도체 기반 장치라 CPU, RAM과 속도 차이가 없으며
디스크 헤더가 없어 속도가 빠름(**임의 접근**)
- ▶ 모터가 제거되어 소음 및 발열이 없고 전력 소모가 낮음



2) 저장장치



→ SSD

장점

- 소형화
- 경량화
- **컴퓨터 부팅 시간 감소**

Vs.

단점

- HDD보다 비쌘
 - 가격을 점차 하락시키고 SSD를 활용한 기술들도 꾸준히 개발되고 있음

HDD보다 속도는 빠르지만 동일한 가격 대비
저장 용량은 1/10 정도이기 때문에 **완전히 대체는 못하고 있음**



2) 저장장치



➔ UFS

UFS(Universal Flash Storage)

eMMC(내장형 멀티미디어 카드) 형태의 차세대 모바일 저장 장치

- ▶ 빠른 성능과 저전력으로 스마트폰의 한계 속도를 해결하기 때문에 하이엔드급 스마트폰부터 **UFS 2.0**으로 대체하고 있음(**노트북**)
- ▶ UFS의 **저전력** 기술은 인텔의 4세대 프로세서인 **하스웰**의 원리와 유사함

구동 시

eMMC보다 많은 전력을 사용해
성능을 극대화함

대기 상태

더 낮은 전력을 사용해
배터리 수명을 연장함

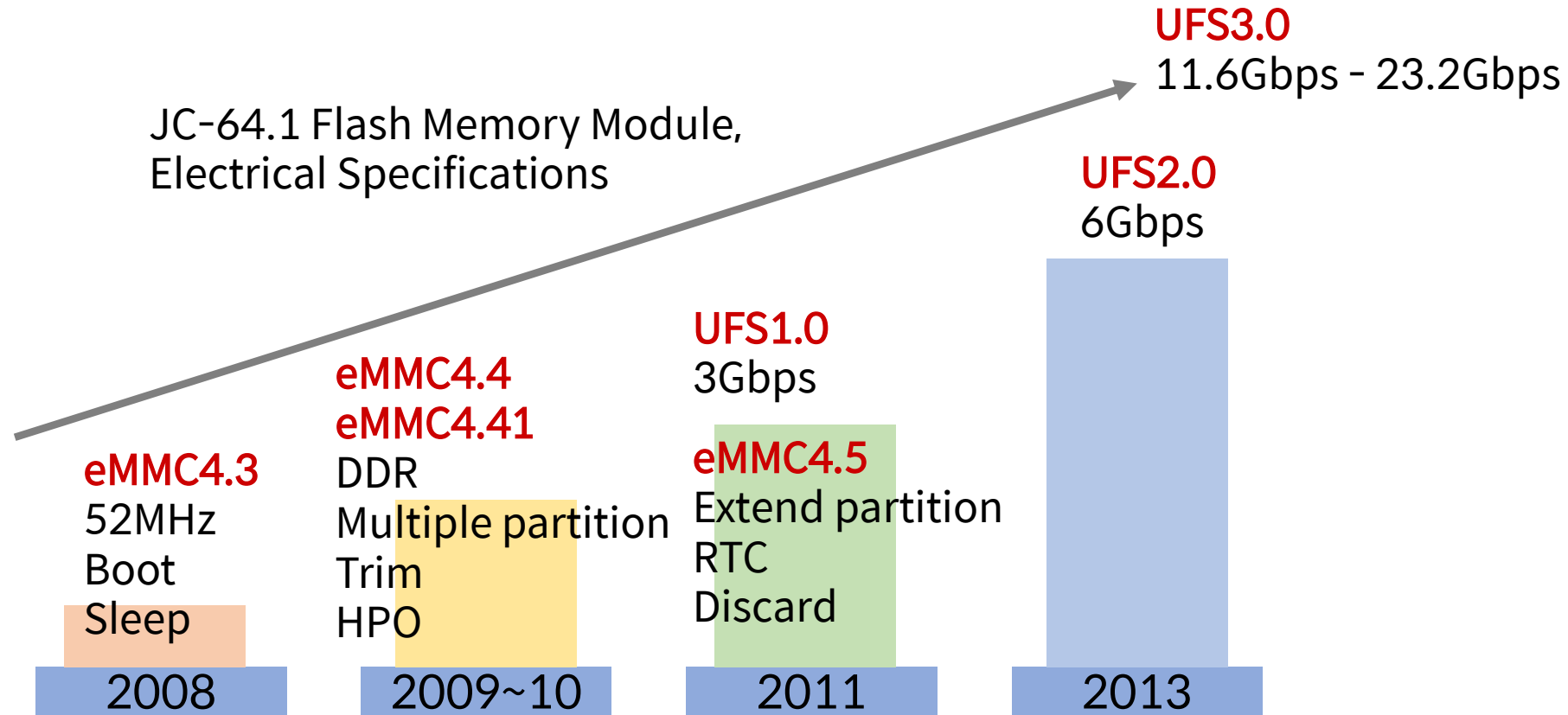


2) 저장장치



→ UFS

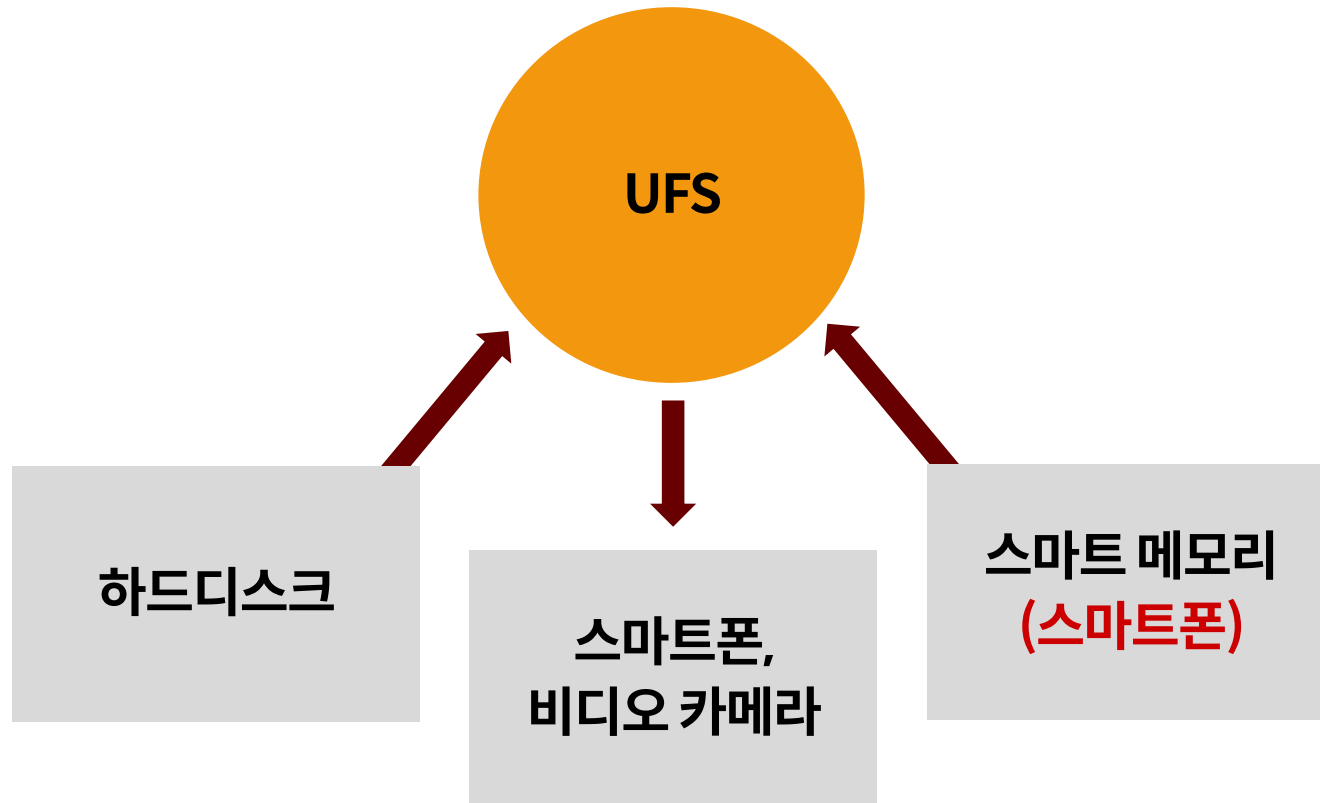
UFS 2.0 : 유니버설 플래시 스토리지 2.0



2) 저장장치



→ UFS



2) 저장장치



➔ 3차 스토리지

3차 스토리지

내부·외부, 전용·공유, 지역·원격, 클라우드 등과 같이 거리를 두고 데이터를 저장하는 장치(**클라우드 - Public vs. Private, 보안 - 랜섬웨어**)

폭발적인 정보의 양에 따라 처리 속도, 자원의 효율적 사용, 성능 향상, 저비용을 위해 등장한 개념



2) 저장장치



→ 3차 스토리지

- ▶ 계층화와 자동화 기능으로 데이터의 접근(읽기, 쓰기) 속도를 향상시킴

데이터의 계층화

데이터 중요도와 접근 빈도에 따라 다양한 저장 장치에 데이터를 **분산 저장**하는 기술(**분산 데이터베이스**)

자동화

- 스토리지 계층화의 대안으로 나온 기술
- 정보의 가치 변화를 자동으로 분석해 미리 설정된 정책에 따라 데이터를 **계층화** 하여 저장함(**히트율**)



2) 저장장치

➔ 3차 스토리지



3차 스토리지 시스템의 내부 구조
(발열, 구글-지도)



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]



2) 저장장치



➔ 클라우드와 네트워크 결합 스토리지

클라우드 저장 서비스

네트워크 결합 스토리지(NAS)

- 인터넷에 존재하는 클라우드 공간에 데이터를 저장
- PC, 스마트폰 등의 단말기에 있는 저장장치와 무관하게 인터넷을 연결하여 데이터를 백업·재생
- 국내 통신업체 중 최초로 SKB가 클라우드 PC 서비스를 상용화
- 항상 최신 사양과 스마트 오피스 환경을 제공하며, 해킹에 의한 자료 유출 위험을 제거



2) 저장장치



➔ 클라우드와 네트워크 결합 스토리지

클라우드 저장 서비스

네트워크 결합 스토리지(NAS)

- 스마트폰이나 컴퓨터에서 인터넷을 통해 업로드 및 다운로드가 가능한 클라우드 서비스와 유사
- 시스템 구축과 서비스를 사용자가 직접 관리
- 동일 용량의 클라우드 서비스보다 저렴하고 안전하게 데이터를 활용
- 개인 사용자나 소규모 기업 차원에서 구축되는 폐쇄형 클라우드



Lesson 02

입출력장치

1) 입출력장치



➔ 입력장치

입력장치

멀티미디어 정보를 컴퓨터가 인식할 수 있는 **디지털 형태**로 변환시켜
주기억장치로 읽어 들이는 장치(**입출력 모듈**)

➔ 대표적인 장치는 키보드임



1) 입출력장치



➔ 입력장치의 종류

1 화면에 위치를 지정하는 포인팅 장치

- 마우스(3D), 트랙볼, 조이스틱, 디지털타이저(좌표), 라이트펜(레이저), 터치스크린

2 스캔 방식을 사용하는 장치

- 스캐너(3D), 바코드와 QR코드 인식기, RFID와 NFC

3 기타

- 음성입력장치, 모션 캡처, 카드판독기, 광학마크판독기(OMR), 광학문자판독기(OCR), 자기잉크문자인식기



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

1 키보드

- PC가 개발될 때부터 사용하던 입력 장치임

2 마우스

- 화면의 특정 위치로 커서를 옮긴 후 버튼의 클릭, 더블클릭, 드래그 등과 같은 동작으로 명령을 지시함(3D)
- 구동방식에 따라 볼마우스, 광마우스, 자이로스코프(방향의 측정/유지) 마우스(Gyroscope Mouse) 등으로 구분됨

3 조이스틱

- 비디오 게임에서 사용하는 조종 레버형의 포인팅 입력장치임



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

4 스캐너

- 책이나 사진을 읽어 들여 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 형태로 변환시켜주는 장치(**3D 스캐너, 3D 프린터**)

5 디지털타이저

- 평판 위에서 펜 모양의 **스타일러스**를 이동하여 글자를 쓰듯 정보를 입력하는 장치임
- 스타일러스로 커서를 움직이면 **좌표 정보**를 평판이 읽고 판독한 후 화면으로 전달함
- 그림, 도표, 설계도면 등을 입력할 때 유용함
- 크기에 따라 고성능 기종은 디지털타이저, 테이블 위의 소형 기종을 **태블릿(Tablets)**이라고 함



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치



광마우스



자이로스코프 마우스



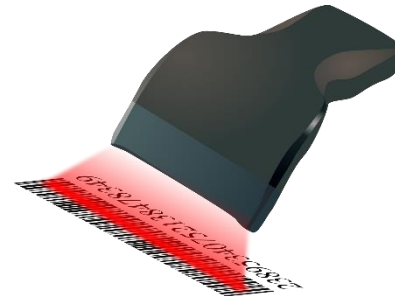
조이스틱



복합 사무기의 스캐너



명함 스캐너



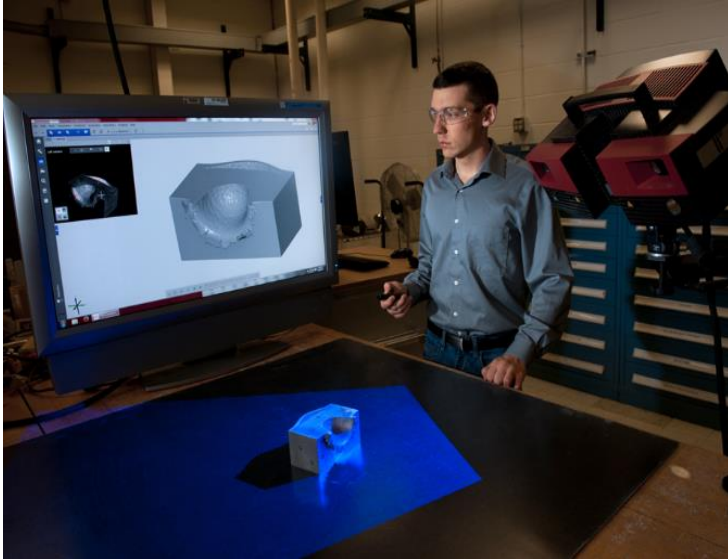
바코드 스캐너



[출처: 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]

1) 입출력장치

➔ 기본적인 입력장치



디지털타이저



태블릿(아이패드)



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

6 라이트펜

- 펜의 끝 부분을 화면에 대고 스위치를 동작시키면
빛이 화면에 전송되어 정보가 입력됨

7 터치스크린

- 모바일 기기에 사용하는 대표적인 입력 장치임
- 특정 위치를 손끝이나 기타 물체로 접촉하면 그 위치의 좌표를 파악하여 사용자가 원하는 작업을 처리함(**멀티 터치**)
- 터치 패널의 구분
 - 감압(저항막) 방식, 광학 방식, 정전용량 방식(**지문 인식**),
초음파 방식, 압력 방식



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

8 바코드

- 숫자나 문자를 굵은 선과 가는 선, 그리고 흑과 백의 막대 기호를 조합하여 만든 코드임
- 상품의 종류와 가격, 분류, 신분증명 등과 같이 다양하게 사용됨
- 바코드 스캐너로 레이저 광선을 쏘아 반사 정도를 측정하여 **13자리 숫자**를 판독하여 식별함(**QR 코드, 오류 검출**)



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

8 바코드

1차원 바코드

- 정보의 형태를 **선 모양**으로 표시하는 방식

2차원 바코드

- **점자식 또는 모자이크 형태**의 2차원 사각형 내에 표시하는 장식임
- 1차원 바코드보다 100배 이상의 많은 정보를 저장함으로 데이터베이스와 연동이 불필요함
- 코드가 상당 부분 훼손되어도 판독하는 데 문제가 없음



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

8 바코드

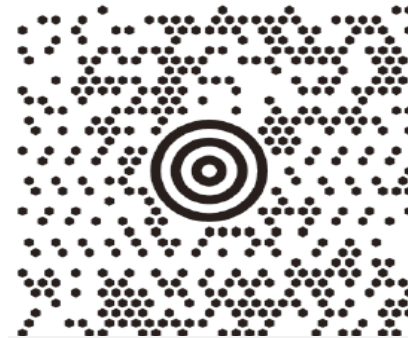
- 바코드의 종류
 - QR: 일반
 - 데이터: 작은 공간
 - 맥시: 고속 독해
 - PDF417: 대용량



QR 코드



데이터 매트릭스



맥시코드



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

9 QR 코드

- 정사각형 모양의 불규칙한 특수 기호나 상형문자 마크 형태임
- **Quick Response**의 약자로 빠른 응답을 얻는다는 의미임
- 기존의 바코드와 기능은 비슷하지만, 활용성과 정보성 측면에서 훨씬 우수함
- 가로/세로 조합으로 최대 7,089자의 숫자, 4,296자의 문자, 1,817자의 한자를 기록할 수 있음
- 인터넷 주소(**URL**), 사진, 동영상, 지도, 명함 등을 저장하는 데 손색이 없음
- 온오프라인을 걸쳐 **마케팅 수단**으로 폭넓게 활용되고 있음



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

9 QR 코드

■ 장점

- 작은 형태(2cm^2 또는 기존 코드의 $1/4$)를 유지하면서 기존 바코드에 비해 많은 양의 데이터를 저장할 수 있음
- 오류 복원 기능이 있어 코드 일부가 손상되어도 복원할 수 있음
- QR 코드는 배경 그림과 무관 하여 다양한 홍보물에 추가 가능함
- QR 코드를 회전시켜도 정확한 인식이 가능함
- 제작이 쉽고 간단해 누구나 쉽게 사용할 수 있음



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

9 QR 코드

■ 단점

- 많은 데이터를 저장할 수 있는 특징을 악용하여 **악성코드 또는 유해 웹사이트 주소 등을 전파시키는 매체**가 될 수 있음
- 제작과 배포가 쉬워 원하지 않는 정보에 노출될 수 있음
- ➡ 검증된 기업 또는 기관 등에서 제공하는 QR 코드가 아니라면 **무턱대고 스마트폰을 들이대지 않도록 세심한 주의**가 필요함



바코드



QR코드



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

10 RFID

- 전파를 이용해 원거리에서 정보를 인식하는 기술임
- 극소형 칩(IC)에 정보를 기록하고 안테나를 이용해 **판독기**로 정보를 송신함
- 전파를 이용하기 때문에 멀리 떨어져 있어도 **태그**를 읽을 수 있고 물체를 통과해 정보를 판독할 수도 있음
- **하이패스**, 제품의 이력 추적, 동물 관리, 헬스케어 등 다양한 분야에 활용됨(**1회용 컴퓨터**)



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

11 NFC

- 비접촉식 통신 기술로 통신거리가 **10cm** 정도로 짧기 때문에 보안이 뛰어나고 가격도 저렴함
- NFC 기기 자체에서 데이터의 읽기/쓰기가 가능해서 **리더기**가 별도로 필요하지 않음
- **스마트폰의 전자지갑 결제(삼성 페이)**, 마트에서 물품정보열람, 방문객을 위한 여행정보전송 등에 활용됨



1) 입출력장치



➔ 기본적인 입력장치

11 NFC

- Download a coupon from a display or poster.
- Pass the gate.
- Use Contactless ATM's.
- Make a cashless payment.
- EZ-Pass/Sunpass(**road pass**).
- Get your e-ticket.



1) 입출력장치



➔ 출력장치

1 모니터

- 출력된 데이터를 확인하거나 새로운 정보를 입력하기 위해 사용됨(입출력 모듈)
- CRT, LCD(백라이트)평판 패널이 있으며 최근에는 LED(점광원)광원을 장착한 차세대 LCD도 생산되고 있음
- 현재 LCD 디스플레이가 시장의 대부분을 차지함
- OLED(면광원) 방식의 디스플레이도 보급됨
- OLED에서 차세대 디스플레이인 QLED(1/4)가 보급되고 있음



1) 입출력장치



➔ 출력장치

2 프린터

- 컴퓨터에서 처리된 결과를 인쇄하는 출력장치임
- 현재는 대부분 **비충격식** 레이저 프린터를 많이 사용함(**잉크젯**)

DPI(Dot Per Inch)

- 프린터의 **해상도**를 나타냄
- 1인치당 몇 개의 도트(점)가 들어가는지를 의미함

CPS(Character Per Second)

- **인쇄 속도**를 나타냄
- 초당 인쇄되는 문자 수를 의미함



1) 입출력장치



➔ 출력장치

2 프린터

- 충격식 프린터
 - 활자나 인쇄 핀(Pin)을 사용하여 잉크가 묻은 리본에 **물리적 충격**을 가해 인쇄하는 방식임
 - 정교성은 부족하나 비용이 저렴함
 - **도트(Dot) 프린터**라고도 함



1) 입출력장치



➔ 출력장치

2 프린터

- 비충격식 프린터
 - 열이나 레이저 광선을 이용하여 인쇄하는 방식
 - 충격식 보다 소음이 적고 속도가 빠르며 인쇄품질이 높음

열전사 프린터	열을 가하면 색깔이 변하는 특수 용지를 이용하는 방식
잉크젯 프린터	액체 잉크를 미세한 노즐로 분사하여 용지에 정착시키는 방식
레이저 프린터	■ 레이저 광선을 이용하여 원하는 정보를 드럼에 쓴 후 토너의 카본 가루를 드럼에 나타난 정보에만 달라붙게 하는 방식 ■ 종이에 뜨거운 롤러를 통과시켜 가루가 떨어지지 않게 압착시킴



1) 입출력장치



➔ 출력장치

3 플로터(Plotter)

- 그래프나 도형, CAD, 도면 등을 출력하기 위한 대형 출력장치(현수막)



1) 입출력장치



➔ 출력장치

4 스피커

- 앰프에서 출력된 전기신호를 진동으로 바꾸어 공기 중에 파장을 발생시켜 **음파**를 생성하는 기기

5 헤드폰

- 머리카 귀에 착용하는 형태에 따라 **헤드셋(Head Set)**과 **이어폰(Earphone)**으로 구별됨(**블루투스, 안전성**)
- 헤드폰은 모바일 기술의 발전과 길거리 문화를 상징하는 기기임

6 프로젝터

- 컴퓨터, DVD 플레이어, 캠코더, VCR 등의 자료를 화면에 영상으로 비추는 장치(**보급형**)

